

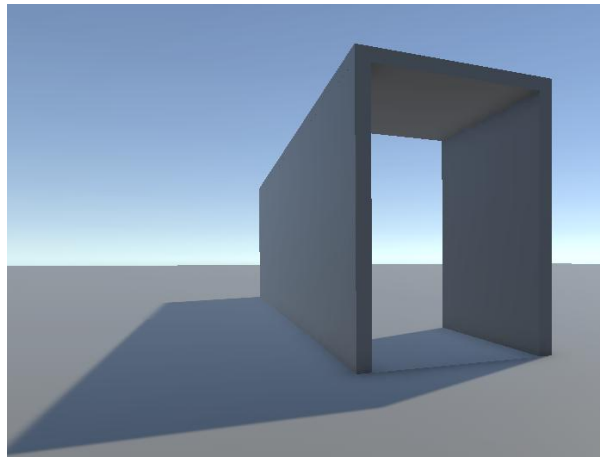
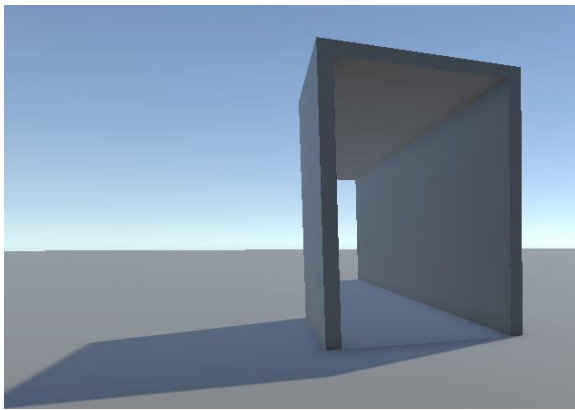
비유클리드적 통로

엔진: Unity 6000.03.32 -> 35 (에셋 임포트 오류에 의해 변경)

장르: 시뮬레이션

개발기간: 2025.01.10 ~ 2025.01.12 (2 일)

Github 주소: <https://github.com/Nerbe72/PMGIn6>



게임 설명

비유클리드적 통로를 구현한다

개발 목표

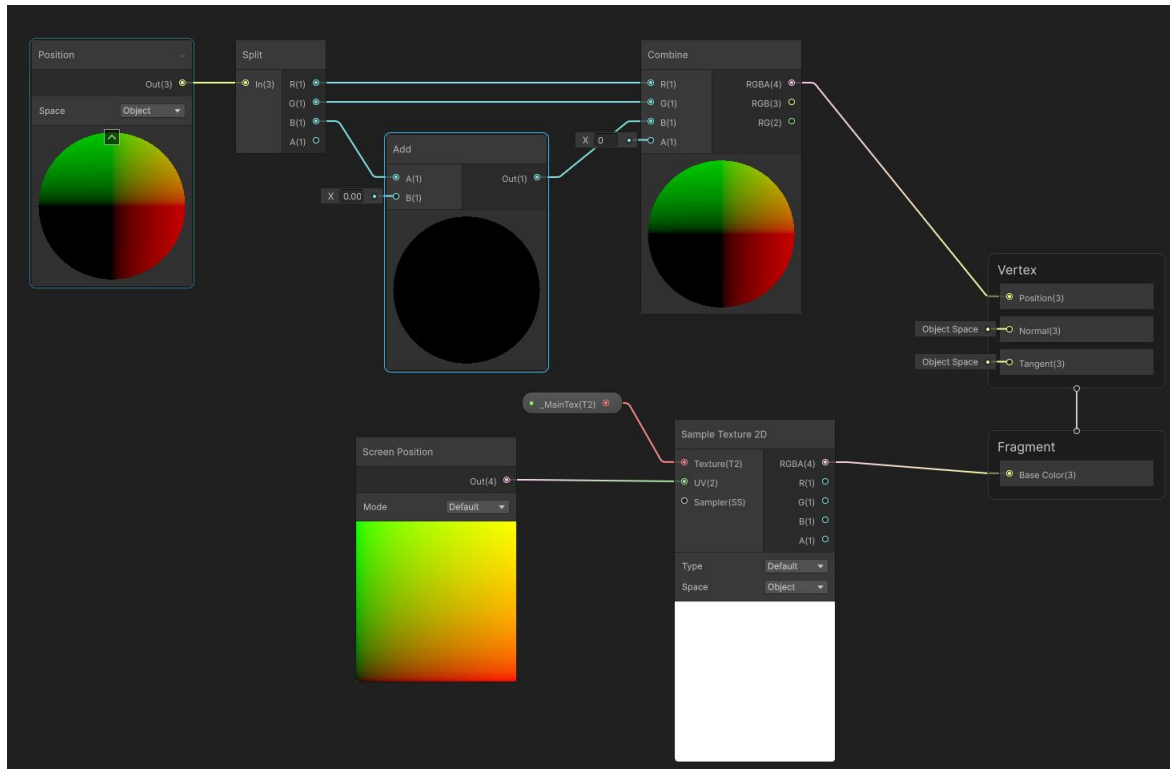
1. 비유클리드적 통로
2. 메시를 제어하여 절차적 행성을 구현

기술 요약

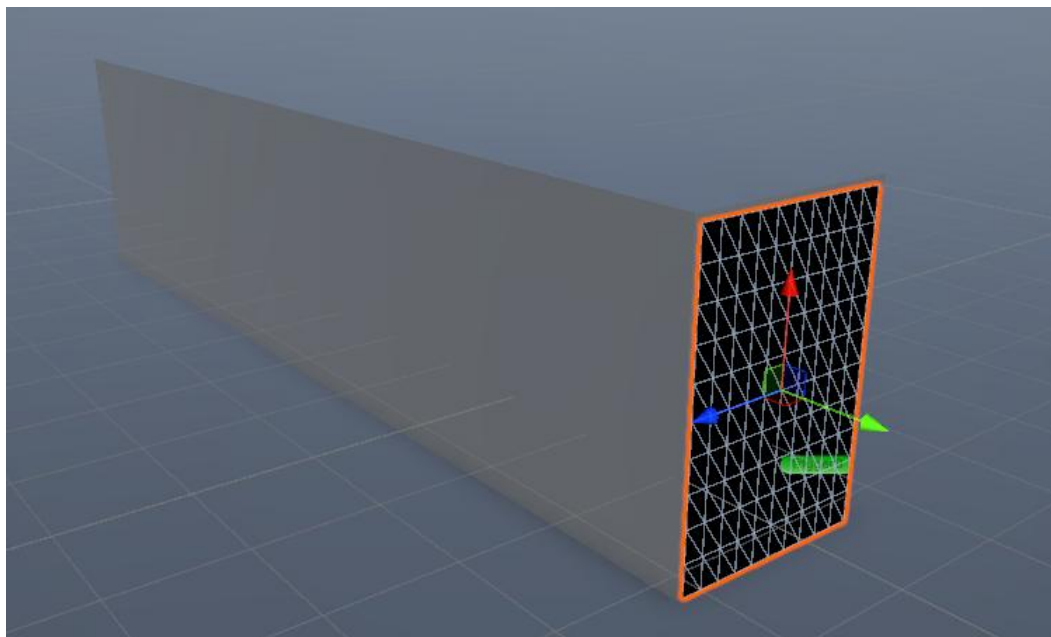
비유클리드적 통로

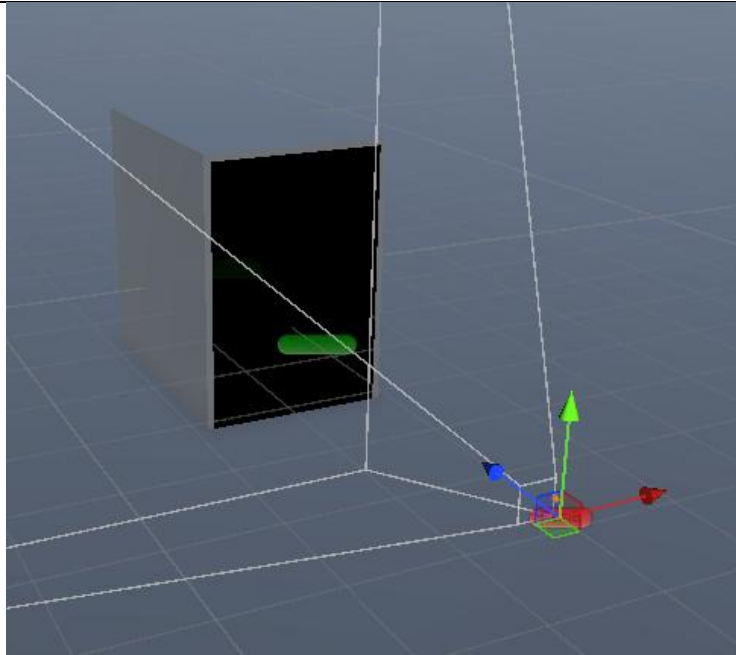
공간이 곡선으로 휘어질 수 있다는 비유클리드 기하학에 기반한 통로입니다.

통로의 길은 길지만 안은 짧으며, 실제로 안을 통과할 때는 짧지만 출구를 통해 나온 위치는 긴 통로의 끝인 통로를 구현했습니다.

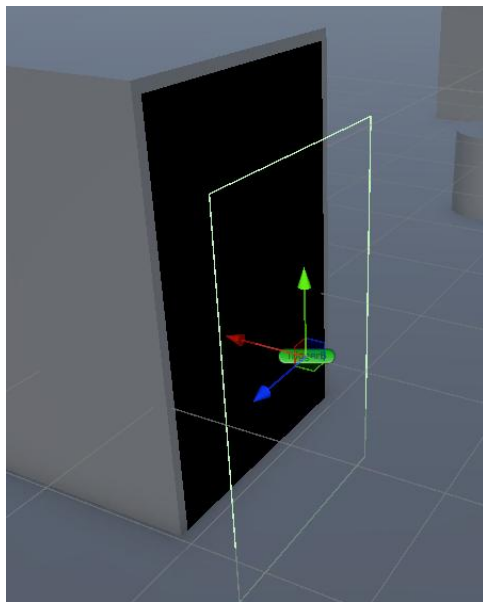


카메라를 통해 화면에 통로 입구가 그려지는 위치와 카메라가 비추는 위치를 일치시키기 위해 간단한 셰이더를 제작했습니다.





이후 짧은 통로를 비추는 카메라와 그 화면을 출력해줄 plane을 배치합니다.
배치된 카메라를 통해 짧은 길이의 통로 입구가 긴 통로 입구에 표시됩니다.

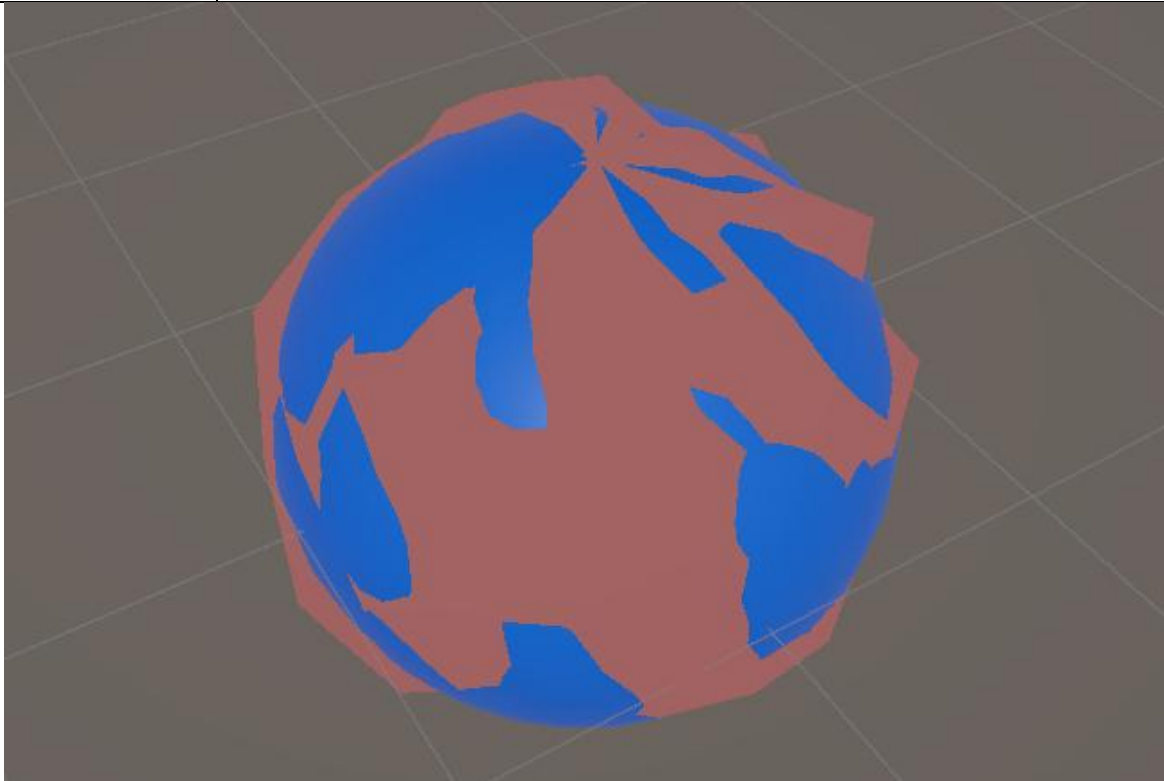


입구에 트리거를 배치하여 통로의 입구에 진입하면 짧은 통로의 입구로 순간이동하며,
짧은 통로의 출구에 도달하면 긴 통로의 입구로 순간이동하여 비유클리드적 통로를 구현했습니다.

이는 더 나아가 포탈 이라는 게임의 포탈기능을 구현할 수 있을뿐 아니라 게임의 더 많은 분야
에 활용할 수 있을것입니다.

기술 요약

메시 버텍스 수정을 통한 절차적 행성



지름이 2인 파란색 구 오브젝트를 생성하고 지면에 해당하는 구를 스크립트를 통해 직접 생성했습니다. 이 과정에서 메시의 좌표를 랜덤하게 $0.9f \sim 1.1f$ 만큼 곱하여 구를 이루는 버텍스의 위치를 다채롭게 만들었습니다.

버텍스의 경우 위도와 경도를 분할하여 정확한 좌표위치에 그리도록 했으며 이는 더 정밀하고 다채로운 구를 생성하는데 도움이 될 것입니다.

또한 시드값을 통해 동일한 행성을 구현할 수 있다는 점이 장점이라고 할 수 있습니다.